Calculadora de Precificação para Shopee (Laravel)

Este pacote mínimo cria uma calculadora de preço de venda considerando custos, taxas e margem desejada. Inclui página com cálculo em tempo real (Alpine.js), rota API para uso em outras telas e um serviço isolado para você reutilizar no seu sistema financeiro.

> Compatível com Laravel 10/11.

---

1) Configuração de rotas

`routes/web.php`

```
use App\Http\Controllers\PricingController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/precificacao', [PricingController::class, 'index'])-
>name('pricing.index');
Route::post('/precificacao/calcular', [PricingController::class,
'calculate'])->name('pricing.calculate');

// Opcional: endpoint JSON para usar via fetch/AJAX
Route::post('/api/precificacao/calc', [PricingController::class,
'calculateJson'])->name('pricing.calculate.json');
```

---

2) Controller

`app/Http/Controllers/PricingController.php`

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests\PricingRequest;
use App\Services\ShopeePricing;
use Illuminate\Http\Request;

class PricingController extends Controller
{
    public function __construct(private ShopeePricing $pricing) {}

    public function index()
    {
```

```
        return view('pricing.index', [
            'defaultFees' => config('pricing.fees'),
            'defaultSubsidies' => config('pricing.subsidies'),
        ]);
    }

    public function calculate(PricingRequest $request)
    {
        $data = $request->validated();
        $result = $this->pricing->quote($data);
        return back()->withInput()->with('result', $result);
    }

    public function calculateJson(PricingRequest $request)
    {
        $data = $request->validated();
        $result = $this->pricing->quote($data);
        return response()->json($result);
    }
}
```

---

3) Request (validação)

`app/Http/Requests/PricingRequest.php`

```
<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class PricingRequest extends FormRequest
{
    public function authorize(): bool { return true; }

    public function rules(): array
    {
        return [
            'cost' => ['required','numeric','min:0'],                //
Custo do produto
            'shipping_cost' => ['required','numeric','min:0'],       //
Frete pago pelo vendedor (0 se comprador paga)
            'extras' => ['nullable','numeric','min:0'],              //
Embalagem, imposto, etc
            'platform_fee' => ['required','numeric','between:
0,1'],   // Taxa Shopee (ex.: 0.14)
            'desired_margin' => ['required','numeric','between:0,1'], //
Margem desejada (ex.: 0.20)
```

```
            // Descontos/benefícios opcionais (percentuais em 0–1 ou valores)
            'voucher_percent' => ['nullable','numeric','between:0,1'],
            'voucher_fixed' => ['nullable','numeric','min:0'],
            'commission_discount' => ['nullable','numeric','between:
0,1'], // Desconto na taxa de comissão (campanhas)
            'subsidy_freeshipping' => ['nullable','numeric','min:0'],     //
Subsídio da Shopee ao frete
        ];
    }

    protected function prepareForValidation(): void
    {
        $fields = [
            'cost','shipping_cost','extras','platform_fee','desired_margin',

'voucher_percent','voucher_fixed','commission_discount','subsidy_freeshipping'
        ];
        foreach ($fields as $f) {
            if ($this->{$f} === null || $this->{$f} === '') {
                $this->merge([$f => 0]);
            }
        }
    }
}
```

---

4) Serviço de cálculo

`app/Services/ShopeePricing.php`

```
<?php

namespace App\Services;

class ShopeePricing
{
    /**
     * Calcula preço de venda mínimo para atingir margem após taxas e custos.
     *
     * Entradas esperadas:
     *  - cost: Custo do produto
     *  - shipping_cost: Frete arcado pelo vendedor
     *  - extras: Custos extras (embalagem, impostos etc.)
     *  - platform_fee: taxa Shopee base (ex.: 0.14)
     *  - desired_margin: margem desejada (ex.: 0.20)
     *  - voucher_percent: % de voucher aplicado sobre o preço (0–1)
     *  - voucher_fixed: valor fixo de voucher (R$)
     *  - commission_discount: redução na taxa de comissão (0–1)
```

```
     *  - subsidy_freeshipping: subsídio de frete da plataforma (R$)
     */
    public function quote(array $data): array
    {
        $cost = (float)$data['cost'];
        $shipping = (float)$data['shipping_cost'];
        $extras = (float)$data['extras'];
        $fee = max(0.0, (float)$data['platform_fee']);
        $margin = max(0.0, (float)$data['desired_margin']);
        $voucherPct = max(0.0, (float)$data['voucher_percent']);
        $voucherFix = max(0.0, (float)$data['voucher_fixed']);
        $commissionDiscount = max(0.0, (float)$data['commission_discount']);
        $subsidy = max(0.0, (float)$data['subsidy_freeshipping']);

        // taxa efetiva após desconto de comissão
        $effectiveFee = max(0.0, $fee * (1.0 - $commissionDiscount));

        // Queremos encontrar P tal que: lucro >= margem desejada
        // Receita líquida = P - (fee*P) - voucher(P) - voucherFix + subsidy
        // Custos totais = cost + shipping + extras
        // Lucro = Receita líquida - Custos
        // Margem desejada (sobre preço) -> lucro = P * margin
        // Igualando: P - fee*P - voucherPct*P - voucherFix + subsidy -
(cost+shipping+extras) = P*margin
        // Reorganizando: P*(1 - fee - voucherPct - margin) =
(cost+shipping+extras) + voucherFix - subsidy

        $left = 1.0 - $effectiveFee - $voucherPct - $margin;
        $right = ($cost + $shipping + $extras) + $voucherFix - $subsidy;

        if ($left <= 0) {
            // Margem inviável com os parâmetros atuais
            return [
                'viable' => false,
                'message' => 'Combinação de taxa, vouchers e margem torna o
cálculo inviável. Reduza a margem ou benefícios.',
                'suggested_price' => null,
                'break_even_price' => $this->breakEvenPrice($cost, $shipping,
$extras, $effectiveFee, $voucherPct, $voucherFix, $subsidy),
            ];
        }

        $price = $right / $left;

        // Derivados
        $revenue = $price;
        $platformCost = $effectiveFee * $price;
        $voucherCost = $voucherPct * $price + $voucherFix;
        $totalCosts = $cost + $shipping + $extras + $platformCost +
$voucherCost - $subsidy;
        $profit = $revenue - $totalCosts;
```

```
        $profitMarginOverPrice = $profit / $price; // deve ficar próximo de
desired_margin

        return [
            'viable' => true,
            'suggested_price' => round(max(0, $price), 2),
            'break_even_price' => round($this->breakEvenPrice($cost,
$shipping, $extras, $effectiveFee, $voucherPct, $voucherFix, $subsidy), 2),
            'profit' => round($profit, 2),
            'profit_margin_over_price' => round($profitMarginOverPrice, 4),
            'components' => [
                'cost' => $cost,
                'shipping' => $shipping,
                'extras' => $extras,
                'platform_fee_effective' => $effectiveFee,
                'platform_fee_value' => round($platformCost, 2),
                'voucher_percent' => $voucherPct,
                'voucher_fixed' => $voucherFix,
                'voucher_value' => round($voucherCost, 2),
                'subsidy_freeshipping' => $subsidy,
            ],
        ];
    }

    public function breakEvenPrice(float $cost, float $shipping, float
$extras, float $fee, float $voucherPct, float $voucherFix, float $subsidy):
float
    {
        // Lucro = 0 => P - fee*P - voucherPct*P - voucherFix + subsidy -
(cost+shipping+extras) = 0
        // P*(1 - fee - voucherPct) = (cost+shipping+extras) + voucherFix -
subsidy
        $left = 1.0 - $fee - $voucherPct;
        $right = ($cost + $shipping + $extras) + $voucherFix - $subsidy;
        if ($left <= 0) return INF; // nunca empata
        return $right / $left;
    }
}
```

---

5) Config (valores padrão)

`config/pricing.php`

```
<?php

return [
    // Taxas padrão por perfil – ajuste conforme sua realidade/categoria
    'fees' => [
```

```
        'padrao' => 0.14,     // 14%
        'eletronicos' => 0.16,
        'moda' => 0.20,
        'mercado' => 0.12,
    ],

    // Subsídios padrão (ex.: frete grátis da plataforma)
    'subsidies' => [
        'nenhum' => 0.0,
        'freeshipping' => 6.0, // exemplo: plataforma banca R$ 6,00
    ],
];
```

Registre o config no `config/app.php` automaticamente (Laravel carrega tudo em `config/`). Publique apenas este arquivo na sua base.

---

6) View com cálculo em tempo real

`resources/views/pricing/index.blade.php`

```
@extends('layouts.app')
@section('title', 'Precificação Shopee')
@section('content')
<div class="max-w-5xl mx-auto p-6" x-data="pricingForm()" x-init="init()">
    <h1 class="text-2xl font-bold mb-4">Calculadora de Precificação
(Shopee)</h1>

    @if (session('result'))
        @php $r = session('result'); @endphp
        @if ($r['viable'])
            <div class="rounded-xl p-4 mb-4 bg-green-50 border border-
green-200">
                <p><strong>Preço sugerido:</strong> R$
{{ number_format($r['suggested_price'], 2, ',', '.') }}</p>
                <p><strong>Preço de empate:</strong> R$
{{ number_format($r['break_even_price'], 2, ',', '.') }}</p>
                <p><strong>Lucro estimado:</strong> R$
{{ number_format($r['profit'], 2, ',', '.') }}
({{ number_format($r['profit_margin_over_price']*100, 2, ',', '.') }}%)</p>
            </div>
        @else
            <div class="rounded-xl p-4 mb-4 bg-amber-50 border border-
amber-200">{{ $r['message'] }}<br>
                <small>Preço de empate: R$
{{ is_infinite($r['break_even_price']) ? '—' :
number_format($r['break_even_price'], 2, ',', '.') }}</small>
            </div>
        @endif
```

```
    @endif

    <form method="POST" action="{{ route('pricing.calculate') }}"
@submit="loading=true">
        @csrf
        <div class="grid md:grid-cols-2 gap-4">
            <div class="space-y-3">
                <h2 class="font-semibold">Custos</h2>
                <x-input label="Custo do produto" name="cost" x-
model.number="form.cost" step="0.01"/>
                <x-input label="Frete (vendedor)" name="shipping_cost" x-
model.number="form.shipping_cost" step="0.01"/>
                <x-input label="Extras (embalagem, imposto, etc.)"
name="extras" x-model.number="form.extras" step="0.01"/>
            </div>

            <div class="space-y-3">
                <h2 class="font-semibold">Taxas & Margem</h2>
                <div>
                    <label class="text-sm">Taxa Shopee</label>
                    <div class="flex gap-2">
                        <select class="border rounded p-2 w-1/2" x-
model.number="form.platform_fee">
                            @foreach ($defaultFees as $label => $pct)
                                <option
value="{{ $pct }}">{{ ucfirst($label) }} ({{ $pct*100 }}%)</option>
                            @endforeach
                        </select>
                        <input class="border rounded p-2 w-1/2" type="number"
step="0.01" min="0" max="1" x-model.number="form.platform_fee" />
                    </div>
                    <small class="text-gray-500">Use 0.14 para 14%</small>
                </div>
                <x-input label="Margem desejada (0–1)" name="desired_margin"
x-model.number="form.desired_margin" step="0.01"/>
            </div>
        </div>

        <div class="grid md:grid-cols-2 gap-4 mt-4">
            <div class="space-y-3">
                <h2 class="font-semibold">Vouchers/Descontos</h2>
                <x-input label="Voucher % (0–1)" name="voucher_percent" x-
model.number="form.voucher_percent" step="0.01"/>
                <x-input label="Voucher fixo (R$)" name="voucher_fixed" x-
model.number="form.voucher_fixed" step="0.01"/>
                <x-input label="Desconto na comissão (0–1)"
name="commission_discount" x-model.number="form.commission_discount"
step="0.01"/>
            </div>

            <div class="space-y-3">
```

```
                <h2 class="font-semibold">Subsídios</h2>
                <div>
                    <label class="text-sm">Subsídio de Frete</label>
                    <div class="flex gap-2">
                        <select class="border rounded p-2 w-1/2" x-
model.number="form.subsidy_freeshipping">
                            @foreach ($defaultSubsidies as $label => $value)
                                <option
value="{{ $value }}">{{ ucfirst($label) }} (R$ {{ number_format($value,
2,',','.') }})</option>
                            @endforeach
                        </select>
                        <input class="border rounded p-2 w-1/2" type="number"
step="0.01" min="0" x-model.number="form.subsidy_freeshipping" />
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="mt-6 flex items-center gap-3">
            <button class="px-4 py-2 rounded-xl bg-black text-
white" :disabled="loading">
                Calcular
            </button>
            <div x-show="computed.viable!==null" class="text-sm text-
gray-700">
                <strong>Preço sugerido:</strong>
                <span x-text="computed.suggested_priceFmt"></span>
                <span class="mx-2">•</span>
                <strong>Empate:</strong>
                <span x-text="computed.break_evenFmt"></span>
            </div>
        </div>

        <input type="hidden" name="platform_fee" :value="form.platform_fee">
        <input type="hidden"
name="subsidy_freeshipping" :value="form.subsidy_freeshipping">
    </form>
</div>

<script src="https://unpkg.com/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js" defer></
script>
<script>
function pricingForm(){
  return {
    loading:false,
    form:{ cost:0, shipping_cost:0, extras:0, platform_fee:0.14,
desired_margin:0.2, voucher_percent:0, voucher_fixed:0, commission_discount:
0, subsidy_freeshipping:0 },
    computed:{ viable:null, suggested_price:0, break_even:0 },
    init(){ this.$watch('form', () => this.calc(), {deep:true});
```

```
this.calc(); },
    calc(){
      const f = this.form;
      const fee = Math.max(0, f.platform_fee) * (1 - Math.max(0,
f.commission_discount));
      const left = 1 - fee - Math.max(0, f.voucher_percent) - Math.max(0,
f.desired_margin);
      const right = (Number(f.cost)+Number(f.shipping_cost)+Number(f.extras))
+ Math.max(0, f.voucher_fixed) - Math.max(0, f.subsidy_freeshipping);
      if(left<=0){
        this.computed.viable=false; this.computed.suggested_price=0;
this.computed.break_even=Infinity; return;
      }
      this.computed.viable=true;
      this.computed.suggested_price = Math.max(0, right/left);
      const leftBE = 1 - fee - Math.max(0, f.voucher_percent);
      const rightBE = (Number(f.cost)+Number(f.shipping_cost)
+Number(f.extras)) + Math.max(0, f.voucher_fixed) - Math.max(0,
f.subsidy_freeshipping);
      this.computed.break_even = leftBE<=0 ? Infinity : rightBE/leftBE;
    },
    get suggested_priceFmt(){ return
this.computed.suggested_price===Infinity? '—' :
this.format(this.computed.suggested_price); },
    get break_evenFmt(){ return this.computed.break_even===Infinity? '—' :
this.format(this.computed.break_even); },
    format(v){ return `R$ ${v.toFixed(2).replace('.',',')}`; },
  }
}
</script>
@endsection
```

> Observação: o exemplo usa um componente `<x-input>` para inputs estilizados. Se não tiver, substitua por `<label>` + `<input class="border rounded p-2 w-full" ...>` convencionais.

---

7) (Opcional) Blade simples para quem não usa componentes

Use este bloco em vez das tags `<x-input .../>` acima, se preferir:

```
<label class="text-sm">Custo do produto</label>
<input class="border rounded p-2 w-full" type="number" step="0.01"
name="cost" x-model.number="form.cost" />
```

---

8) Teste de recurso (opcional)

`tests/Feature/PricingTest.php`

```php
<?php

use function Pest\Laravel\post;

it('calcula preço sugerido', function(){
    $payload = [
        'cost' => 50,
        'shipping_cost' => 10,
        'extras' => 5,
        'platform_fee' => 0.14,
        'desired_margin' => 0.20,
        'voucher_percent' => 0,
        'voucher_fixed' => 0,
        'commission_discount' => 0,
        'subsidy_freeshipping' => 0,
    ];

    $res = post(route('pricing.calculate.json'), $payload)->json();
    expect($res['viable'])->toBeTrue();
    expect($res['suggested_price'])->toBeFloat();
});
```

---

9) Como instalar (passos rápidos)

1. Copie os arquivos acima para seus respectivos diretórios.
2. Adicione a rota ao seu menu (ex.: link para `route('pricing.index')`).
3. Garanta Tailwind/estilos básicos (ou remova classes Tailwind conforme seu layout).
4. Ajuste `config/pricing.php` para suas categorias reais e taxas vigentes.

---

10) Como usar

- Abra **/precificacao**.
- Preencha **custos**, **taxa**, **margem** e, se for o caso, **vouchers** e **subsídio**.
- Veja **Preço Sugerido**, **Preço de Empate** e **lucro**.
- Use o endpoint `POST /api/precificacao/calc` para integrar em telas de cadastro de produto.

---

11) Extensões úteis

- **Salvar presets por produto** (criar tabela `pricing_presets`).

- **Suporte a variações** (cor/tamanho) com custos distintos.
- **Campos de impostos (ICMS/ISS/PIS/COFINS)** conforme seu regime.
- **Simulador de promoções** (combo de vouchers e cupons).
- **Geração de etiqueta de preço** e exportação CSV.

---

12) Observação importante

As taxas da Shopee podem variar por categoria, campanha e conta. Mantenha `platform_fee` ajustável e atualize `config/pricing.php` quando necessário. Este projeto não consulta APIs da Shopee — é um calculador interno baseado nos parâmetros que você informa.